

LAS MATEMÁTICAS Y EL ANÁLISIS ECONÓMICO

(BREVE COMENTARIO A UN ARTÍCULO DE RAGNAR FRISCH)

Eduardo L. Suárez Galindo

(Facultad de Economía, Universidad de Nuevo León, Monterrey, N. L.)

En EL TRIMESTRE ECONÓMICO (núm. 115, julio-septiembre de 1962) aparece la traducción al español de un artículo [†] que el profesor Ragnar Frisch publicó originalmente en *Econometrica* (1961). Nos ha interesado en especial este trabajo, porque sugiere consideraciones que se antojan de importancia sobre el uso de las Matemáticas en el análisis económico.

El profesor Frisch se propone dotar de mayor precisión al conocido modelo de Domar sobre el crecimiento equilibrado de una economía a través del tiempo. Ahora bien, con todo el respeto que nos merece su ilustre autor, debemos confesar que este trabajo nos deja un poco perplejos, no porque dudemos de la validez de su procedimiento, sino de la utilidad del mismo.

En la primera parte del trabajo se deriva una fórmula adecuada para computar el valor del ingreso nacional (Y_t), del acervo de capital (K_t) y de la capacidad productiva (P_t), así como de la relación entre estas variables en un momento dado, cualesquiera que sean sus valores iniciales. Es ésta una fórmula válida, sin duda, pero mientras no se analice el comportamiento real de los parámetros —en particular su supuesta constancia—, no tiene más valor que el de una simple fórmula matemática, aplicable *cundo* se cumplan los supuestos sobre los que ha sido derivada, y sólo entonces.

Sin embargo, lo que causa mayor perplejidad es el proceso seguido en la segunda parte del artículo, y es aquí donde queremos enfocar fundamentalmente la atención del amable lector. Tras de recordar que los parámetros de las ecuaciones de Domar son constantes (la propensión marginal al ahorro, y la “productividad de la inversión”) y totalmente agregados (es decir, que se estiman como un promedio para toda la economía), así como que se supone que todo ahorro se convierte automáticamente en inversión, uno esperaría que se comentasen estos supuestos especialmente vulnerables, de acuerdo con la observación del propio autor en el sentido de que “...Su teoría [la de Domar] es ingeniosa al par que simple, pero para entender cabalmente lo que implica, debe observarse con cuidado el significado de los distintos supuestos.” Y, sin embargo, en vez de hacerlo así, el profesor Frisch acomete la tarea de demostrar, por medio del cálculo, que el ingreso nacional en un periodo dado, y la capacidad productiva en el mismo periodo, tenderán a coincidir, sin importar cuál sea

[†] “Una reconsideración de la teoría del desarrollo económico de Domar”.

su situación relativa en el periodo inicial, en el supuesto de que los incrementos en la capacidad productiva se aprovechen totalmente en todos los periodos;¹ y, por tanto, cuando el colapso considerado es suficientemente largo, puede asumirse válidamente que el ingreso y la capacidad tenían el mismo valor en el periodo inicial, o por lo menos que su igualdad o discrepancia no se reflejará sustancialmente en la igualdad final, cuya inclusión en el modelo, consecuentemente, “no agrega nada al análisis”.

Para aclarar la situación que se presenta bajo estos supuestos, podemos utilizar las fórmulas (1.3) y (1.4) de Frisch, con una pequeña modificación:²

$$I_t = \frac{1}{\sigma} \dot{P}_t \quad (1.3')$$

$$I_t = \alpha \dot{Y}_t \quad (1.4)$$

$$\alpha\sigma = \Theta = 1 \quad (1.5)$$

o, alternativamente, podemos sustituir (1.3') por

$$I_t = s \dot{P}_t \quad (1.3'')$$

y (1.5) por

$$\alpha = s \quad (1.5')$$

donde s es, obviamente, el recíproco de σ .

En estas condiciones, es obvio que $\dot{P}_t$ será siempre igual a $\dot{Y}_t$, y por ende P_t tenderá a aproximarse a Y_t , cualesquiera que sean sus valores iniciales, cuando t tiende a infinito.

Y bien, ¿a qué equivale esto? Simplemente a enunciar que dos cantidades que crecen a la misma tasa tienden a coincidir, independientemente de sus valores iniciales. Pero esto es algo tan obvio que una intuición directa y sencilla puede entenderlo. Aún más, si a pesar de ello se deseara tener una “prueba” de la veracidad de aquel enunciado, un elemental ejemplo aritmético sería suficiente (o, tal vez mejor, una sencilla gráfica). No hay necesidad, para ello, de recurrir al cálculo. El economista profesional, que a causa del entrenamiento recibido, o por imperativos prácticos de su profesión, tiene dificultades para lidiar con el cálculo, y que a pesar de ello emprende la penosa tarea de desentrañar lo que Frisch quiere decir, llega al final del camino con la desagradable sensación de

¹ En el caso contrario, no está muy claro cómo se llega a la misma conclusión, a menos que la constante Θ (o $\gamma\alpha\sigma$) sea igual a 1, en cuyo caso volvemos a la situación arriba contemplada.

² No es forzoso colocar I_t en el miembro derecho de (1.3) y en el izquierdo de (1.4), mientras que sí se hace un poco más difícil la aprehensión inmediata de las relaciones expresadas.

que todo ese proceso matemático es absolutamente innecesario y que, no habiendo otra cosa en el artículo, el mismo tiene poco valor.³

A esta conclusión se llega si se considera que el ejercicio matemático de Frisch no es empleado para derivar conclusión analítica alguna y que, por tanto, no es más que eso: un pequeño ejercicio de cálculo, útil tal vez para quienes estudian matemáticas, pero no para el economista. Tal vez podría argumentarse que la demostración de Frisch libera al analista de la necesidad de preocuparse por los valores iniciales del ingreso y de la capacidad productiva; pero esta conclusión no se anota explícitamente en el artículo. Además, una conclusión de este tipo es peligrosa y debe manejarse con cuidado, porque carece de validez general. Conduciría, por ejemplo, a resultados erróneos si se utilizase en una proyección de corto plazo partiendo de una situación inicial en la que el ingreso y la capacidad productiva difieren sustancialmente, consideración esta última especialmente importante en los países subdesarrollados, donde excesos de capacidad pueden ser muy numerosos y muy importantes (Frisch hace esta observación en relación con todos los países capitalistas, desarrollados o no, pero parece sensato esperar que los excesos de capacidad sean más serios en los segundos que en los primeros, sobre todo si se hace abstracción del ciclo, como está implícito en las proyecciones de largo plazo de su trabajo). Este argumento tiene mayor fuerza si se considera que el "largo plazo" que da valor a la conclusión de Frisch tiene, en verdad, que ser muy largo en este caso, y los países en proceso de desarrollo están primordialmente interesados en lapsos más cortos.

En esta etapa, en que los economistas matemáticos realizan encomiables esfuerzos por aplicar a la teoría económica el rigor del razonamiento matemático, con la esperanza de librarla de la confusión en que actualmente se encuentra, no resulta muy estimulante dedicarse a ejercicios "puros" de cálculo. Ello solo puede agrandar las sospechas y la falta de simpatía con que, infortunadamente, los economistas no matemáticos contemplan por ahora las aportaciones de sus colegas matemáticos. ¿O será que el cálculo no es el instrumento matemático más adecuado para el análisis económico?

³ Por supuesto, no es ésta la primera ocasión en que un economista no matemático se siente incómodo ante las prestidigitaciones del cálculo, supuestamente aplicadas al análisis económico. Véase, por ejemplo, lo que el profesor Chamberlin dice al respecto en su polémica con el profesor F. H. Hahn, en un singular episodio de la notable lucha —por solitaria y tenaz— que emprendió contra el concepto de "indivisibilidad" como explicación única de los rendimientos no constantes a escala. Dice Chamberlin: "...Pero con agregar un segundo factor, y manipular unos cuantos símbolos más, [Hahn] concluye que 'se ve así fácilmente que ... debe haber rendimientos constantes a escala'. En realidad, todo lo que las Matemáticas muestran es que la razón (por ejemplo $1/3$ de un factor a a $1/3$ de un factor b es la misma que la que existe entre a y b, algo que difícilmente podría ser puesto en tela de duda..." *Quarterly Journal of Economics*, 1949, p. 140.